



Meta 4 – Análise e Transformação de Dados

2024-25

Licenciatura em Engenharia Informática

Relatório

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2024/2025 da disciplina de Análise e Transformação de Dados da responsabilidade do docente Bruno Leitão do Departamento de Engenharia Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra pelos alunos:

José Gaspar Amado - N° 2023212241

Afonso Felix Carvalho - N° 2023211750

Índice:

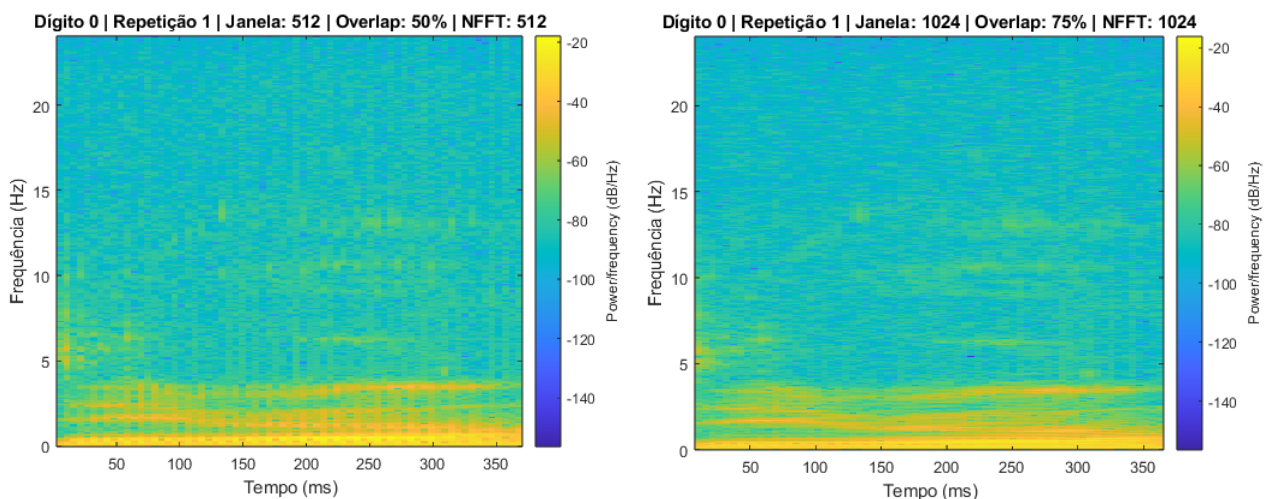
- 1. Introdução*
- 2. Cálculo da STFT e Espectrogramas*
- 3. Características Tempo-Frequência*
- 4. Transformada Wavelet Discreta (DWT)*
- 5. Análise dos Resultados*

1. Introdução:

Este relatório documenta o trabalho realizado na Meta 3 do projeto de Análise e Transformação de Dados. Nesta meta, foram exploradas técnicas avançadas de análise tempo-frequência e wavelet para a caracterização dos sinais de áudio dos dígitos. O objetivo foi extrair novas características que permitam uma melhor discriminação entre os diferentes dígitos, complementando as análises temporais e espectrais realizadas nas metas anteriores.

2. Cálculo da STFT e Espectrogramas

Para cada dígito, foi gerado um espectrograma utilizando a Transformada de Fourier de Curto Prazo (STFT), escolhemos uma janela de 512 amostras, overlap de 50% e NFFT de 512 (e outro para comparação). Apenas uma repetição de cada dígito foi considerada, mostrando o espectro até ao fim do áudio real. Este calculo tem como objetivo visualizar como a energia do sinal se distribui ao longo do tempo e da frequência, permitindo identificar padrões temporais e espectrais característicos de cada dígito.

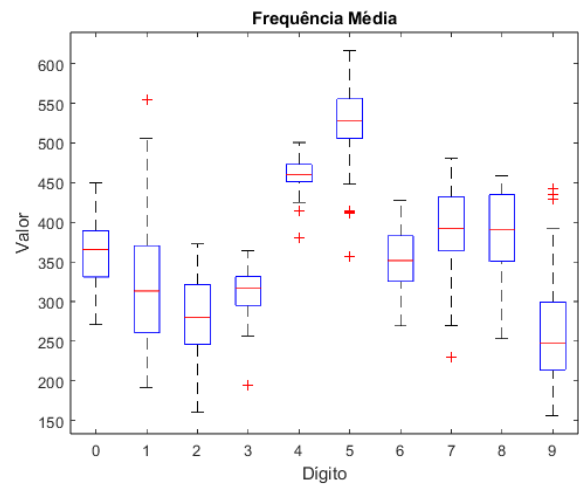
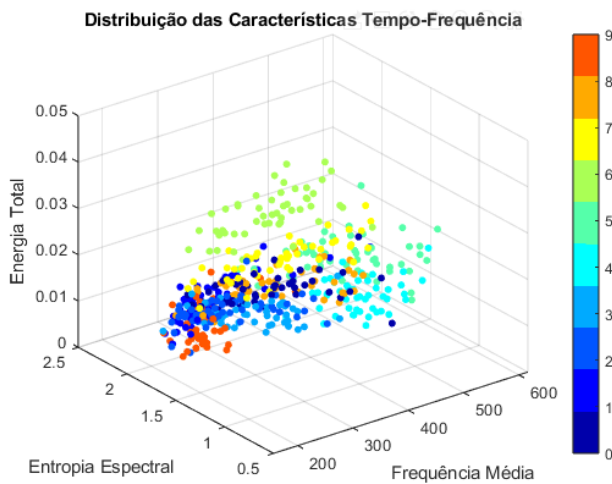


3. Características Tempo-Frequência

Foram extraídas cinco características principais a partir do espectrograma de cada áudio:

- **Frequência Média:** Média ponderada das frequências presentes no sinal.
- **Fluxo Espectral:** Variação média da energia espectral entre frames consecutivos.
- **Largura de Banda:** Desvio padrão da distribuição de energia em frequência.
- **Entropia Espectral:** Medida da dispersão da energia no espectro.
- **Energia Total:** Soma da energia em todo o espectrograma.

Estas características foram representadas graficamente (boxplots e scatter3D), permitindo observar a sua distribuição por dígito e avaliar o seu potencial discriminativo.

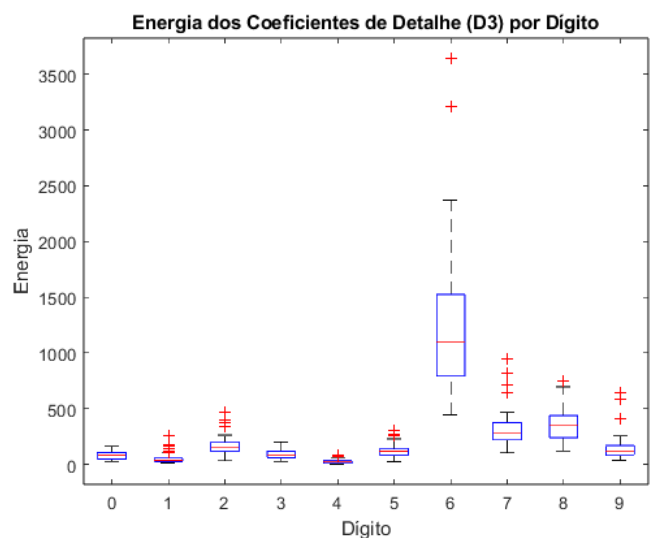
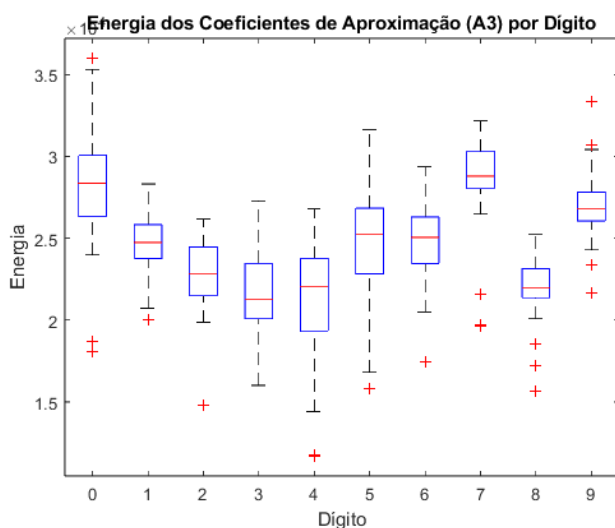


4. Transformada Wavelet Discreta (DWT)

Foi aplicada a DWT (wavelet db4, nível 3) a cada sinal, obtendo-se:

- Coeficientes de Aproximação (A3)
- Coeficientes de Detalhe (D1, D2, D3)

Para cada conjunto de coeficientes, foi calculada a energia, e os resultados foram representados em boxplots por dígito. Observou-se que alguns dígitos, como o 6, apresentam energias de detalhe significativamente superiores, indicando maior conteúdo de alta frequência.



5. Análise De Resultados

A análise das características extraídas nesta meta permitiu observar diferenças relevantes entre os dígitos, tanto no domínio tempo-frequência como no domínio wavelet. Os boxplots das energias dos coeficientes de aproximação e detalhe evidenciam que certos dígitos apresentam assinaturas energéticas distintas, especialmente nos coeficientes de detalhe (D1, D2 e D3). Por exemplo, o dígito 6 destaca-se com valores de energia significativamente superiores nos detalhes, sugerindo que possui mais conteúdo de alta frequência ou transições abruptas no sinal.

Estas diferenças energéticas são importantes porque podem ser exploradas por classificadores automáticos para distinguir entre os dígitos. A combinação das características extraídas nesta meta com as de metas anteriores tem potencial para aumentar a precisão do reconhecimento automático, uma vez que cada abordagem captura diferentes aspetos do sinal. Os resultados obtidos demonstram que a análise tempo-frequência e wavelet acrescenta valor ao processo de caracterização dos sinais, fornecendo novas informações que ajudam a discriminar os diferentes dígitos de forma mais eficaz.